21. 2023N11 A 肾小管在通过泌酸而维持机体酸碱平衡中具有重要作用的酶是
A.环加氧酶
B.碳酸酐酶
C.磷酸二酯酶
D.钠-钾 ATP 酶

22. 2024N10 A 对水不通透的肾小管和集合管部位是
A.髓袢升支粗段　升段一路向稀,NaCl离开有水的季节
B.髓袢降支细段
C.近端小管
D.集合管

23. 2025N12 A 在肾小管髓袢升支粗段，使小管液呈正电位的物质是
A.Na^+
B.K^+
C.Ca^{2+}
D.NH_4^+

24. 2025N13 A 大量出汗引起 ADH 分泌增加，尿液浓缩，该反射感受器的部位是
A.颈动脉体和主动脉弓
B.远曲小管和集合管
C.球旁器的致密斑
D.下丘脑前部室周器

专题串联·利尿剂

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

只要不是保钾利尿剂一定会排钾
利尿剂都会加快小管液流量,会把分泌出来的钾迅速冲走,进一步促进钾的分泌

利尿剂	主要靶点	作用机制	主要不良反应
甘露醇 不会被重吸收,一直在小管里	近端小管	小管液溶质浓度↑→水重吸收↓（**渗透性利尿**）打破球管平衡	低钾血症
乙酰唑胺	近端小管	**抑制碳酸酐酶→Na^+、HCO_3^-、水重吸收↓**	**低钾**血症 **肾小管酸中毒**
呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	髓袢**升**支**粗**段	抑制 **Na^+-K^+-2Cl^-→髓质间液渗透压明显↓→集合管**水重吸收↓ 髓袢升质支粗段对水的重吸收明显减少×,因为髓袢升支粗段对水不通透,应从动力切入	低钾血症 **耳毒性**（血管纹形成耳蜗内电位/内淋巴高钾需 Na^+-K^+-2Cl^-）
氢氯噻嗪 吲达帕胺	远曲小管	抑制 Na^+-Cl^-	低钾血症
阿米洛利 氨苯蝶啶	**集合管**	**抑制主细胞 ENaC** 阿-a、氨-an、EN“a”C”	**高钾**血症
螺内酯 依普利酮	集合管	拮抗主细胞醛固酮受体 酯、酮和醛固“酮”偏旁一样	**高钾**血症
托伐普坦	集合管	拮抗主细胞 AVP-V_2 受体	ttsx

答案:21-24 B A B D